Modelo predictivo para mantenimiento de rodamiento de maquina de la nasa

Christian Jaime Muñoz Macías

27 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción **3**

2. Mediciones y datos **3**
2.1. Estructura de los datos 4
2.2. Relación con el modelo 4

3. Consideraciones físicas **5**
3.1. Sistema coordenado 5
3.2. Hipótesis del modelo 5

4. Ruido en las mediciones **6**

5. Modelo físico **6**
5.1. Fuerzas de la banda y de los cojinetes 8
5.2. Balance de fuerzas 8
5.3. Balance de momentos 8

6. Cinemática del eje y ecuaciones de movimiento **10**
6.1. Coordenadas generalizadas y cinemática 10
6.2. Fuerzas 10
6.3. Ecuaciones de traslación 11
6.4. Ecuaciones de rotación 11
6.5. Ecuaciones desarrolladas 11
6.6. Forma matricial 11

7. Adimensionamiento y reducción modal **12**
7.1. Adimensionamiento 12
7.2. Normalización estadística 13
7.3. Problema de eigenvalores 14
7.4. Amortiguamiento proporcional 14
7.5. Ecuación reducida 15

8. Modelo de pronóstico **15**
8.1. Forma de primer orden 15
8.2. Solución exacta en cada intervalo 15
8.3. Propagador por modo 16
8.4. Pronóstico 16
8.5. Alcance del pronóstico 16

9. Operador de observación **17**
9.1. Aceleraciones en los cojinetes 17
9.2. Aceleraciones en función del estado modal 17
9.3. Rango de H y observabilidad 18

10. Asimilación de datos 3D-Var **18**
10.1. Planteamiento 18
10.2. Función de costo 19
10.3. Solución en forma cerrada 19
10.4. Especificación de R_o y B_b 20
10.5. Algoritmo 20

11. Estimación de parámetros **20**
11.1. Parámetros 21
11.2. Vector de control y pronóstico 21
11.3. Operador de observación 21
11.4. Distribución a priori 22
11.5. Función de costo y solución 22
11.6. Algoritmo 22
11.7. Identificabilidad 23

12. Resultados **23**
12.1. Resistencias de los cojinetes 23
12.2. Frecuencias naturales 23
12.3. Razones de amortiguamiento 24
12.4. Parámetros del amortiguamiento 24

1. Introducción

El objetivo de este trabajo es desarrollar un esquema de asimilación de datos que permita determinar el momento adecuado para realizar el mantenimiento de los cojinetes de una máquina rotatoria. Para ello se parte de un modelo físico del eje soportado por los cojinetes, basado en la dinámica de cuerpo rígido, en el cual los cojinetes y la banda de transmisión se representan como elementos equivalentes resorte–amortiguador.

El modelo se reduce a coordenadas modales y se emplea como modelo de pronóstico dentro del método de asimilación variacional 3D-Var, que combina el pronóstico con las aceleraciones medidas en los cojinetes para estimar el estado del sistema.

Los datos provienen del *IMS Bearing Dataset*, disponible a través de la NASA[1], que contiene experimentos de operación hasta la falla (*test-to-failure*) de cuatro cojinetes montados sobre un mismo eje, con aceleraciones registradas en cada cojinete.

El documento se organiza como sigue: se describen los datos y el ruido de medición, se plantea el modelo físico y sus ecuaciones de movimiento, se adimensiona y reduce el sistema a coordenadas modales, y finalmente se formula el esquema 3D-Var.

2. Mediciones y datos

Los datos corresponden al *IMS Bearing Dataset*, obtenido en un banco de pruebas con cuatro cojinetes montados sobre un mismo eje. La velocidad de giro se mantuvo constante en 2000 RPM ($\approx 33{,}3$ Hz) mediante un motor de corriente alterna acoplado al eje por bandas. Una carga radial de 6000 lb ($\approx 26{,}7$ kN) se aplicó sobre el eje y los cojinetes mediante un mecanismo de resorte, y todos los cojinetes se lubricaron por fuerza. Se instalaron cojinetes Rexnord ZA-2115 de doble hilera. Todas las fallas ocurrieron después de superar la vida útil de diseño, que es de más de 100 millones de revoluciones.

Las aceleraciones se midieron con acelerómetros de cuarzo PCB 353B33 montados en la carcasa de cada cojinete, con dos acelerómetros por cojinete (ejes x e y del dataset) en el conjunto 1 y uno por cojinete en los conjuntos 2 y 3.

[1] `https://data.nasa.gov/dataset/ims-bearings`

2.1. Estructura de los datos

El dataset contiene tres conjuntos, cada uno correspondiente a un experimento de operación hasta la falla (*test-to-failure*). Cada conjunto consta de archivos que registran un segundo de vibración, con 20 480 puntos por archivo y una frecuencia de muestreo de 20 kHz, adquiridos con una tarjeta NI DAQ 6062E. El nombre de cada archivo indica el instante de adquisición. Los intervalos mayores entre nombres consecutivos indican que el experimento se reanudó el siguiente día laboral.

	Conjunto 1	**Conjunto 2**	**Conjunto 3**
Periodo	22/oct/2003 12:06:24 a 25/nov/2003 23:39:56	12/feb/2004 10:32:39 a 19/feb/2004 06:22:39	4/mar/2004 09:27:46 a 4/abr/2004 19:01:57
Número de archivos	2 156	984	4 448
Número de canales	8	4	4
Disposición de canales	Cojinete 1: canales 1 y 2; cojinete 2: canales 3 y 4; cojinete 3: canales 5 y 6; cojinete 4: canales 7 y 8	Un canal por cojinete (canal i en el cojinete i)	Un canal por cojinete (canal i en el cojinete i)
Intervalo entre archivos	10 min (los primeros 43 archivos, cada 5 min)	10 min	10 min
Formato	ASCII	ASCII	ASCII
Falla al final del experimento	Defecto en la pista interna del cojinete 3 y en el elemento rodante del cojinete 4	Falla en la pista externa del cojinete 1	Falla en la pista externa del cojinete 3

Cuadro 1: Resumen de los tres conjuntos del *IMS Bearing Dataset*.

2.2. Relación con el modelo

Las mediciones son aceleraciones en dirección radial; no se dispone de desplazamientos ni velocidades. En el modelo del eje E_2 (sección siguiente) el eje longitudinal es x, por lo que las dos direcciones radiales de los acelerómetros se identifican con las direcciones y y z del modelo. Así, el número de observaciones por instante es 8 para el conjunto 1 y 4 para los conjuntos 2 y 3. Para estos últimos, la descripción del dataset no especifica la dirección radial del acelerómetro de cada cojinete.

3. Consideraciones físicas

Se considera un banco de pruebas compuesto por dos ejes. El eje del motor se denotará por E_1, mientras que el eje soportado por los cojinetes se denotará por E_2. Ambos ejes se encuentran acoplados mediante una banda de transmisión.

La banda se modela mediante un sistema equivalente resorte–amortiguador, que representa el comportamiento elástico y disipativo del mecanismo de transmisión. Este elemento equivalente se denotará por B_1.

El eje E_2 está soportado por cuatro cojinetes, identificados como C_1, C_2, C_3 y C_4. Las distancias entre los distintos componentes del sistema se representan mediante los parámetros geométricos $L_1, \ldots, L_5$.

3.1. Sistema coordenado

Se define un sistema de referencia cartesiano con el eje x a lo largo del eje longitudinal de E_2 y los ejes y, z en las direcciones radiales, con z vertical. Las posiciones $r_{C_i x}$ y r_{bx} de los cojinetes y de la banda se miden sobre el eje x a partir del centro de masa de E_2.

3.2. Hipótesis del modelo

1. El eje E_2 se comporta como un cuerpo rígido, con masa m y geometría de cilindro sólido de radio r y longitud l.

2. Las rotaciones del eje respecto a las direcciones y y z son pequeñas, por lo que se linealiza la cinemática.

3. Los cojinetes C_i y la banda B_1 se modelan como elementos lineales resorte–amortiguador. La masa de la banda es despreciable respecto a la del sistema.

4. La velocidad de giro es constante, por lo que la aceleración angular alrededor del eje x es nula. Se desprecian los efectos giroscópicos.

5. La excitación debida al desbalance se representa mediante dos fuerzas, F_1 y F_2, aplicadas en las posiciones de los cojinetes C_2 y C_3 en la dirección y.

6. Las fuerzas y las posiciones en la dirección x son despreciables frente a las de las direcciones y y z.

4. Ruido en las mediciones

Las mediciones corresponden a las aceleraciones radiales de los cojinetes registradas por los acelerómetros descritos en la sección anterior. Estas mediciones constituyen la información experimental utilizada para la asimilación de datos, para la identificación de parámetros y para la validación del modelo físico.

Las mediciones están afectadas por ruido proveniente del sistema de adquisición de datos y de perturbaciones inherentes al proceso de medición. Sea $\mathbf{a}_k \in \mathbb{R}^{n_o}$ el vector de aceleraciones de los cojinetes que predice el modelo en el instante t_k, con $n_o = 8$ para el conjunto 1 y $n_o = 4$ para los conjuntos 2 y 3. El vector de observaciones $\mathbf{y}_k^o$ se modela como

$$\mathbf{y}_k^o = \mathbf{a}_k + \boldsymbol{\varepsilon}_k,$$

donde $\boldsymbol{\varepsilon}_k$ es el error de medición. Se adoptan las siguientes hipótesis:

1. El ruido es aditivo, de media cero y gaussiano: $\boldsymbol{\varepsilon}_k \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, R_o)$.
2. El ruido es blanco en el tiempo: $\mathbb{E}[\boldsymbol{\varepsilon}_j \boldsymbol{\varepsilon}_k^\top] = \mathbf{0}$ para $j \neq k$.
3. El ruido es independiente entre canales, por lo que R_o es diagonal:

   $$R_o = \operatorname{diag}\big(\sigma_1^2, \ldots, \sigma_{n_o}^2\big),$$

   donde σ_j^2 es la varianza del ruido del canal j.
4. El ruido es independiente del estado del sistema y de la excitación.

La matriz $R_o \in \mathbb{R}^{n_o \times n_o}$ es simétrica y definida positiva, y es la covarianza del error de observación que interviene en la función de costo de 3D-Var.

5. Modelo físico

Las Figuras 1–4 muestran el esquema simplificado de la máquina y los diagramas de fuerza de los ejes y de la banda.

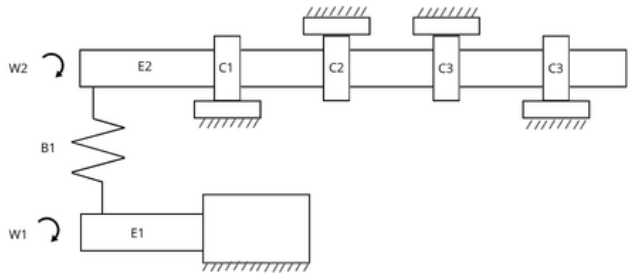


Figura 1: Diagrama físico simplificado de la máquina.

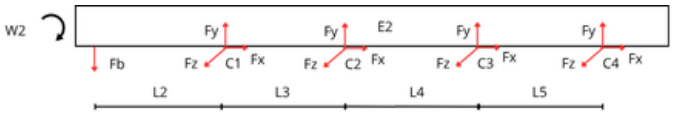


Figura 2: Diagrama de fuerzas del eje E_2.

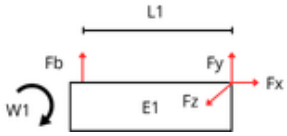


Figura 3: Diagrama de fuerzas del eje E_1.

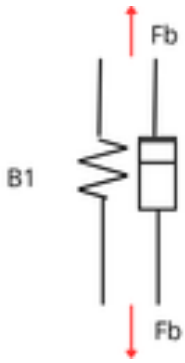


Figura 4: Diagrama de fuerzas de la banda.

El interés se centra en el estudio de la dinámica del eje E_2, debido a que los cojinetes constituyen los componentes donde ocurren los modos de falla analizados en este trabajo.

5.1. Fuerzas de la banda y de los cojinetes

La fuerza transmitida por la banda al eje E_2 no es conocida explícitamente. En consecuencia, la banda se modela como un sistema equivalente resorte–amortiguador (B_1). Se asume que la masa de la banda es despreciable respecto a la masa del sistema y que E_1 no se desplaza, por lo que

$$\mathbf{F}_b(t) = C_b\,\dot{\mathbf{r}}_{E_2/E_1}(t) + R_b\,\mathbf{r}_{E_2/E_1}(t),$$

donde $\mathbf{r}_{E_2/E_1}$ es el desplazamiento relativo de E_2 respecto de E_1, medido desde la configuración de referencia, y C_b, R_b son los coeficientes equivalentes de amortiguamiento y rigidez de la banda. La fuerza que la banda ejerce sobre E_2 es $-\mathbf{F}_b$, pues se opone al desplazamiento relativo.

De forma análoga, cada cojinete se modela como un elemento resorte–amortiguador. La fuerza que el cojinete C_i ejerce sobre el eje se opone al desplazamiento y a la velocidad del eje en ese punto:

$$\mathbf{F}_{C_i} = -\big(R_i\,\mathbf{x}_i + C_i\,\dot{\mathbf{x}}_i\big), \qquad i = 1, 2, 3, 4,$$

donde $\mathbf{x}_i$ es el desplazamiento del eje en el cojinete C_i respecto de la configuración de referencia, y R_i, C_i son los coeficientes de rigidez y amortiguamiento equivalentes de C_i.

5.2. Balance de fuerzas

Aplicando la segunda ley de Newton al eje E_2,

$$\sum \vec{F} = m\vec{a},$$

se obtiene

$$-\mathbf{F}_b + \mathbf{F}_{E_2} + \sum_{i=1}^{4} \mathbf{F}_{C_i} - \mathbf{F}_1 - \mathbf{F}_2 = m\,\ddot{\mathbf{r}}_{E_2},$$

donde m es la masa de E_2, $\ddot{\mathbf{r}}_{E_2}$ es la aceleración de su centro de masa, $\mathbf{F}_{E_2} = \langle 0, 0, -mg\rangle$ es su peso, y $\mathbf{F}_1 = \langle 0, F_1, 0\rangle$, $\mathbf{F}_2 = \langle 0, F_2, 0\rangle$ son las fuerzas de excitación (desbalance) aplicadas en las posiciones de los cojinetes C_2 y C_3, respectivamente.

5.3. Balance de momentos

El equilibrio dinámico de momentos se plantea respecto al centro de masa de E_2:

$$\sum \vec{M} = I\vec{\alpha}.$$

Con las posiciones $\mathbf{r}$ medidas desde el centro de masa, el peso no genera momento, y

$$-\mathbf{r}_b \times \mathbf{F}_b + \sum_{i=1}^{4} \mathbf{r}_{C_i} \times \mathbf{F}_{C_i} - \mathbf{r}_{C_2} \times \mathbf{F}_1 - \mathbf{r}_{C_3} \times \mathbf{F}_2 = I\,\boldsymbol{\alpha}.$$

El producto cruz general es

$$\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ r_x & r_y & r_z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = (r_y F_z - r_z F_y)\,\mathbf{i} - (r_x F_z - r_z F_x)\,\mathbf{j} + (r_x F_y - r_y F_x)\,\mathbf{k}.$$

Dado que la fuerza en la dirección x es despreciable frente a las fuerzas en y y z, y que r_y, r_z son despreciables frente a r_x (es decir, $F_x \approx r_y \approx r_z \approx 0$), el producto cruz se simplifica a

$$\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ r_x & 0 & 0 \\ 0 & F_y & F_z \end{vmatrix} = -(r_x F_z)\,\mathbf{j} + (r_x F_y)\,\mathbf{k}.$$

Se toma el eje E_2 como un cilindro sólido de radio r y longitud l. Respecto a su centro de masa, el tensor de inercia es

$$I_x = \frac{m}{2} r^2, \qquad I_y = I_z = I_t = m\left(\frac{1}{4} r^2 + \frac{1}{12} l^2\right).$$

La aceleración angular en x es nula por diseño; en y y z está determinada por las vibraciones del sistema, $\boldsymbol{\alpha} = \langle 0, \alpha_y, \alpha_z \rangle$. Entonces

$$I\boldsymbol{\alpha} = \begin{bmatrix} \frac{m}{2} r^2 & 0 & 0 \\ 0 & I_t & 0 \\ 0 & 0 & I_t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \alpha_y \\ \alpha_z \end{bmatrix} = \langle 0,\ I_t \alpha_y,\ I_t \alpha_z \rangle.$$

Sustituyendo el producto cruz simplificado y $I\boldsymbol{\alpha}$ en el balance de momentos, e igualando componentes:

$$\mathbf{j}: \quad r_{bx} F_{bz} - \sum_{i=1}^{4} r_{C_i x} F_{C_i z} = I_t\,\alpha_y,$$

$$\mathbf{k}: \quad -r_{bx} F_{by} + \sum_{i=1}^{4} r_{C_i x} F_{C_i y} - r_{C_2 x} F_1 - r_{C_3 x} F_2 = I_t\,\alpha_z,$$

donde r_{bx} y $r_{C_i x}$ son las posiciones de la banda y de los cojinetes sobre el eje x, medidas desde el centro de masa, con signo.

6. Cinemática del eje y ecuaciones de movimiento

6.1. Coordenadas generalizadas y cinemática

Se definen las coordenadas generalizadas del eje E_2: las traslaciones $y(t)$, $z(t)$ del centro de masa y las rotaciones $\theta_y(t)$, $\theta_z(t)$ alrededor de los ejes y y z, con

$$\alpha_y = \ddot{\theta}_y, \qquad \alpha_z = \ddot{\theta}_z.$$

Se agrupan en el vector

$$\mathbf{q}(t) = \big[\, y,\ z,\ \theta_y,\ \theta_z \,\big]^\top.$$

Como E_2 es rígido y las rotaciones son pequeñas, el desplazamiento en un punto del eje ubicado a una distancia r_x del centro de masa (con signo, a lo largo de x) es, con la convención de la regla de la mano derecha,

$$y(r_x, t) = y(t) + r_x\,\theta_z(t), \qquad z(r_x, t) = z(t) - r_x\,\theta_y(t),$$

y de forma análoga para las velocidades. En cada cojinete C_i ($r_x = r_{C_i x}$) y en el punto de acción de la banda ($r_x = r_{bx}$):

$$\begin{aligned} y_{C_i} &= y + r_{C_i x}\theta_z, & z_{C_i} &= z - r_{C_i x}\theta_y, \\ \dot{y}_{C_i} &= \dot{y} + r_{C_i x}\dot{\theta}_z, & \dot{z}_{C_i} &= \dot{z} - r_{C_i x}\dot{\theta}_y, \\ y_b &= y + r_{bx}\theta_z, & \dot{y}_b &= \dot{y} + r_{bx}\dot{\theta}_z. \end{aligned}$$

6.2. Fuerzas

Sustituyendo en el modelo de cojinete $\mathbf{F}_{C_i} = -(R_i\mathbf{x}_i + C_i\dot{\mathbf{x}}_i)$:

$$F_{C_i y} = -\big[R_i\big(y + r_{C_i x}\theta_z\big) + C_i\big(\dot{y} + r_{C_i x}\dot{\theta}_z\big)\big],$$

$$F_{C_i z} = -\big[R_i\big(z - r_{C_i x}\theta_y\big) + C_i\big(\dot{z} - r_{C_i x}\dot{\theta}_y\big)\big].$$

La fuerza $\mathbf{F}_b$ asociada a la banda actúa en el punto r_{bx} únicamente en la dirección y:

$$F_{by} = C_b\big(\dot{y} + r_{bx}\dot{\theta}_z\big) + R_b\big(y + r_{bx}\theta_z\big), \qquad F_{bz} = 0,$$

y la fuerza que ejerce sobre E_2 es $-F_{by}$.

6.3. Ecuaciones de traslación

De $\sum \vec{F} = m\vec{a}$, en las direcciones y y z:

$$m\ddot{y} = -F_{by} + \sum_{i=1}^{4} F_{C_i y} - F_1 - F_2, \qquad m\ddot{z} = \sum_{i=1}^{4} F_{C_i z} - mg.$$

6.4. Ecuaciones de rotación

De las componentes del balance de momentos respecto al centro de masa, con $F_{bz} = 0$:

$$I_t\,\ddot{\theta}_y = -\sum_{i=1}^{4} r_{C_i x} F_{C_i z}, \qquad I_t\,\ddot{\theta}_z = -r_{bx}F_{by} + \sum_{i=1}^{4} r_{C_i x} F_{C_i y} - r_{C_2 x}F_1 - r_{C_3 x}F_2,$$

con $I_t = m\left(\frac{1}{4}r^2 + \frac{1}{12}l^2\right)$.

6.5. Ecuaciones desarrolladas

Sustituyendo las fuerzas y pasando al lado izquierdo todos los términos que dependen de $\mathbf{q}$ y sus derivadas, las sumas $\sum_i$ recorren $i = 1, 2, 3, 4$:

$$\begin{aligned}
&m\ddot{y} + \Big(C_b + \sum_i C_i\Big)\dot{y} + \Big(C_b r_{bx} + \sum_i C_i r_{C_i x}\Big)\dot{\theta}_z \\
&\qquad + \Big(R_b + \sum_i R_i\Big)y + \Big(R_b r_{bx} + \sum_i R_i r_{C_i x}\Big)\theta_z = -F_1 - F_2, \\
&m\ddot{z} + \Big(\sum_i C_i\Big)\dot{z} - \Big(\sum_i C_i r_{C_i x}\Big)\dot{\theta}_y + \Big(\sum_i R_i\Big)z - \Big(\sum_i R_i r_{C_i x}\Big)\theta_y = -mg, \\
&I_t\ddot{\theta}_y - \Big(\sum_i C_i r_{C_i x}\Big)\dot{z} + \Big(\sum_i C_i r_{C_i x}^2\Big)\dot{\theta}_y - \Big(\sum_i R_i r_{C_i x}\Big)z + \Big(\sum_i R_i r_{C_i x}^2\Big)\theta_y = 0, \\
&I_t\ddot{\theta}_z + \Big(C_b r_{bx} + \sum_i C_i r_{C_i x}\Big)\dot{y} + \Big(C_b r_{bx}^2 + \sum_i C_i r_{C_i x}^2\Big)\dot{\theta}_z \\
&\qquad + \Big(R_b r_{bx} + \sum_i R_i r_{C_i x}\Big)y + \Big(R_b r_{bx}^2 + \sum_i R_i r_{C_i x}^2\Big)\theta_z = -r_{C_2 x}F_1 - r_{C_3 x}F_2.
\end{aligned}$$

6.6. Forma matricial

El sistema se escribe como

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{K}\mathbf{q} = \mathbf{f}(t),$$

con

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I_t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & I_t \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} C_b + \sum_i C_i & 0 & 0 & C_b r_{bx} + \sum_i C_i r_{C_i x} \\ 0 & \sum_i C_i & -\sum_i C_i r_{C_i x} & 0 \\ 0 & -\sum_i C_i r_{C_i x} & \sum_i C_i r_{C_i x}^2 & 0 \\ C_b r_{bx} + \sum_i C_i r_{C_i x} & 0 & 0 & C_b r_{bx}^2 + \sum_i C_i r_{C_i x}^2 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} R_b + \sum_i R_i & 0 & 0 & R_b r_{bx} + \sum_i R_i r_{C_i x} \\ 0 & \sum_i R_i & -\sum_i R_i r_{C_i x} & 0 \\ 0 & -\sum_i R_i r_{C_i x} & \sum_i R_i r_{C_i x}^2 & 0 \\ R_b r_{bx} + \sum_i R_i r_{C_i x} & 0 & 0 & R_b r_{bx}^2 + \sum_i R_i r_{C_i x}^2 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} -F_1 - F_2 \\ -mg \\ 0 \\ -r_{C_2 x} F_1 - r_{C_3 x} F_2 \end{bmatrix}.$$

Las matrices $\mathbf{M}$, $\mathbf{C}$ y $\mathbf{K}$ son simétricas. $\mathbf{K}$ y $\mathbf{C}$ son semidefinidas positivas, porque cada una es una suma de formas cuadráticas de la forma $\kappa\,\mathbf{v}^\top\mathbf{v}$ con $\mathbf{v} = [1,\, r_x]$ (bloque y–θ_z) o $\mathbf{v} = [1,\, -r_x]$ (bloque z–θ_y), y $\kappa \geq 0$. Si al menos dos de las posiciones $r_{C_i x}$, r_{bx} son distintas y los coeficientes son positivos, $\mathbf{K}$ es definida positiva, lo que garantiza $w_i^2 > 0$ en el problema de eigenvalores de la sección de reducción modal. Las distancias $r_{C_i x}$ y r_{bx} se expresan en términos de $L_1, \ldots, L_5$ según la ubicación geométrica de cada componente respecto al centro de masa (Figura 1).

7. Adimensionamiento y reducción modal

7.1. Adimensionamiento

Se define el tiempo adimensional $\tau = w_0 t$, con w_0 una frecuencia característica, y las coordenadas adimensionales $\hat{\mathbf{q}}$ mediante

$$\mathbf{q} = S_q\,\hat{\mathbf{q}}, \qquad S_q = \begin{bmatrix} L & 0 & 0 & 0 \\ 0 & L & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

donde L es una longitud característica. Denotando con prima la derivada respecto a τ,

$$\dot{\mathbf{q}} = w_0\, S_q\, \hat{\mathbf{q}}\,', \qquad \ddot{\mathbf{q}} = w_0^2\, S_q\, \hat{\mathbf{q}}\,''.$$

El vector de fuerzas se escribe $\mathbf{f}(t) = F_0\, \hat{\mathbf{f}}(\tau)$, con F_0 una fuerza característica y $\hat{\mathbf{f}}$ adimensional (sus componentes de momento llevan unidad de longitud). Sustituyendo $\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{K}\mathbf{q} = \mathbf{f}$:

$$w_0^2\, \mathbf{M} S_q\, \hat{\mathbf{q}}\,'' + w_0\, \mathbf{C} S_q\, \hat{\mathbf{q}}\,' + \mathbf{K} S_q\, \hat{\mathbf{q}} = F_0\, \hat{\mathbf{f}}(\tau).$$

7.2. Normalización estadística

Sea $\{\hat{\mathbf{q}}_j\}_{j=1}^N$ un conjunto de N muestras de $\hat{\mathbf{q}}$, obtenidas de las aceleraciones $\mathbf{a}_j \in \mathbb{R}^8$ de un archivo de referencia (de los primeros, con los cojinetes sanos) como sigue:

1. $\ddot{\mathbf{q}}_j = T^+ \mathbf{a}_j$, con $T^+ = (T^\top T)^{-1} T^\top$ y T evaluada en las posiciones nominales $\bar{r}_{C_i x}$, distintas entre sí (para que $\operatorname{rank} T = 4$).

2. Doble integración en frecuencia: cada componente de Fourier de $\ddot{\mathbf{q}}_j$ de frecuencia f se divide por $-(2\pi f)^2$ si $f \geq f_c$ y se anula si $f < f_c$, con f_c por debajo de la frecuencia de giro (33,3 Hz).

3. $\hat{\mathbf{q}}_j = S_q^{-1} \mathbf{q}_j$.

Con ellas se definen su media y su covarianza,

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} \hat{\mathbf{q}}_j \in \mathbb{R}^4, \qquad \Sigma = \frac{1}{N-1} \sum_{j=1}^{N} (\hat{\mathbf{q}}_j - \mu)(\hat{\mathbf{q}}_j - \mu)^\top \in \mathbb{R}^{4\times 4},$$

con Σ definida positiva, y el cambio de variable

$$\hat{\mathbf{q}} = \Sigma^{1/2} \mathbf{d} + \mu \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{d} = \Sigma^{-1/2} (\hat{\mathbf{q}} - \mu),$$

de modo que $\mathbf{d}$ tiene media cero y covarianza identidad. Como μ es constante, $\hat{\mathbf{q}}\,' = \Sigma^{1/2} \mathbf{d}\,'$ y $\hat{\mathbf{q}}\,'' = \Sigma^{1/2} \mathbf{d}\,''$. Sustituyendo:

$$w_0^2\, \mathbf{M} S_q \Sigma^{1/2} \mathbf{d}\,'' + w_0\, \mathbf{C} S_q \Sigma^{1/2} \mathbf{d}\,' + \mathbf{K} S_q \Sigma^{1/2} \mathbf{d} + \mathbf{K} S_q \mu = F_0\, \hat{\mathbf{f}}(\tau).$$

Se definen

$$\hat{\mathbf{M}} = \mathbf{M} S_q \Sigma^{1/2}, \qquad \hat{\mathbf{C}} = \mathbf{C} S_q \Sigma^{1/2}, \qquad \hat{\mathbf{K}} = \mathbf{K} S_q \Sigma^{1/2},$$

y como $\mathbf{K} S_q \mu = \hat{\mathbf{K}} \Sigma^{-1/2} \mu$,

$$w_0^2\, \hat{\mathbf{M}}\, \mathbf{d}\,'' + w_0\, \hat{\mathbf{C}}\, \mathbf{d}\,' + \hat{\mathbf{K}}\, \mathbf{d} = F_0\, \hat{\mathbf{f}}(\tau) - \hat{\mathbf{K}} \Sigma^{-1/2} \mu. \tag{1}$$

7.3. Problema de eigenvalores

Para el sistema no amortiguado y sin excitación, $\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}}_h + \mathbf{K}\mathbf{q}_h = \mathbf{0}$, se propone $\mathbf{q}_h = \mathbf{v}\, e^{iwt}$:

$$\big(\mathbf{K} - w^2\mathbf{M}\big)\mathbf{v} = \mathbf{0}.$$

Existe solución no trivial si y solo si $\det(\mathbf{K} - w^2\mathbf{M}) = \det(\mathbf{M})\det(\mathbf{M}^{-1}\mathbf{K} - w^2 I) = 0$. Como $\mathbf{M}$ es invertible, equivale a

$$\det\big(\mathbf{M}^{-1}\mathbf{K} - w^2 I\big) = 0,$$

es decir, w^2 son los eigenvalores de $\mathbf{M}^{-1}\mathbf{K}$. Dado que $\mathbf{M}$ y $\mathbf{K}$ son simétricas definidas positivas, los w_i^2 son reales y positivos, y los eigenvectores $\mathbf{v}_i$ pueden normalizarse con $V^\top \mathbf{M} V = I$, donde $V = [\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_4]$. Se ordenan $w_1 \le w_2 \le w_3 \le w_4$ y se conservan los $r \le 4$ primeros modos, $V_r = [\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_r]$, $W = \mathrm{diag}(w_1, \ldots, w_r)$.

Con $T_s = S_q \Sigma^{1/2}$ se tiene $\hat{\mathbf{M}} = \mathbf{M}T_s$ y $\hat{\mathbf{K}} = \mathbf{K}T_s$, por lo que

$$\hat{\mathbf{M}}^{-1}\hat{\mathbf{K}} = T_s^{-1}\,\mathbf{M}^{-1}\mathbf{K}\,T_s$$

es semejante a $\mathbf{M}^{-1}\mathbf{K}$: tiene los mismos eigenvalores w_i^2, y sus eigenvectores son

$$\phi_i = T_s^{-1}\mathbf{v}_i, \qquad \phi = [\phi_1, \ldots, \phi_r] = T_s^{-1}V_r \in \mathbb{R}^{4\times r}, \qquad \hat{\mathbf{M}}^{-1}\hat{\mathbf{K}}\,\phi = \phi\, W^2.$$

ϕ tiene rango columna r. Se denota $\phi^+ = (\phi^\top\phi)^{-1}\phi^\top$, con $\phi^+\phi = I_r$.

7.4. Amortiguamiento proporcional

Se adopta amortiguamiento proporcional (de Rayleigh),

$$\mathbf{C} = a_R\,\mathbf{M} + b_R\,\mathbf{K},$$

con $a_R, b_R \ge 0$, que es una aproximación de la matriz $\mathbf{C}$ de la sección anterior. Multiplicando por T_s por la derecha, equivale a $\hat{\mathbf{C}} = a_R\hat{\mathbf{M}} + b_R\hat{\mathbf{K}}$. Entonces

$$\hat{\mathbf{M}}^{-1}\hat{\mathbf{C}}\,\phi = a_R\,\phi + b_R\,\hat{\mathbf{M}}^{-1}\hat{\mathbf{K}}\,\phi = \phi\,\big(a_R I + b_R W^2\big).$$

El factor de amortiguamiento del modo i es

$$\xi_i = \frac{1}{2}\left(\frac{a_R}{w_i} + b_R w_i\right), \qquad \text{de modo que} \qquad a_R + b_R w_i^2 = 2\xi_i w_i.$$

7.5. Ecuación reducida

Se expande $\mathbf{d} = \phi\,\psi$, con $\psi(\tau) \in \mathbb{R}^r$ las coordenadas modales. Sustituyendo en (1) y multiplicando por $w_0^{-2}\,\phi^{+}\hat{\mathbf{M}}^{-1}$:

$$\psi'' + D\,\psi' + \Omega^2\,\psi = \mathbf{u}(\tau), \tag{2}$$

con

$$\Omega = \frac{W}{w_0}, \qquad D = \frac{1}{w_0}\big(a_R I + b_R W^2\big) = 2\,\mathrm{diag}(\xi_i\Omega_i), \qquad \mathbf{u}(\tau) = w_0^{-2}\,\phi^{+}\hat{\mathbf{M}}^{-1}\Big(F_0\,\hat{\mathbf{f}}(\tau) - \hat{\mathbf{K}}\Sigma^{-1/2}\mu\Big).$$

Las coordenadas físicas se recuperan con

$$\mathbf{q} = S_q\big(\Sigma^{1/2}\phi\,\psi + \mu\big).$$

Observación. Como $S_q\Sigma^{1/2}\phi = T_s\phi = V_r$, resulta $\mathbf{q} = S_q\mu + V_r\psi$: ψ son las coordenadas modales usuales del sistema original, y S_q, Σ no modifican la dinámica modal; solo fijan el desplazamiento constante $S_q\mu$ y la escala adimensional de $\hat{\mathbf{q}}$.

8. Modelo de pronóstico

El modelo de pronóstico es la ecuación reducida (2),

$$\psi'' + D\,\psi' + \Omega^2\,\psi = \mathbf{u}(\tau),$$

con $\Omega = \mathrm{diag}(\Omega_1, \ldots, \Omega_r)$, $D = \mathrm{diag}(2\xi_i\Omega_i)$ y $\mathbf{u}(\tau)$ el término de excitación (fuerzas de desbalance, peso y desplazamiento constante $S_q\mu$). Se supone que Ω, D y $\mathbf{u}(\tau)$ son conocidos.

8.1. Forma de primer orden

Se define el vector de estado modal $\mathbf{s}(\tau) = \big[\psi;\, \psi'\big] \in \mathbb{R}^{2r}$. Entonces

$$\mathbf{s}' = \mathcal{A}\,\mathbf{s} + E\,\mathbf{u}(\tau), \qquad \mathcal{A} = \begin{bmatrix} 0 & I_r \\ -\Omega^2 & -D \end{bmatrix}, \qquad E = \begin{bmatrix} 0 \\ I_r \end{bmatrix}.$$

8.2. Solución exacta en cada intervalo

Sean t_{k-1} y t_k dos instantes consecutivos de medición, y $\Delta\tau_k = w_0\,(t_k - t_{k-1})$. Por variación de parámetros,

$$\mathbf{s}(\tau_k) = \Phi_k\,\mathbf{s}(\tau_{k-1}) + \Gamma_k, \qquad \Phi_k = e^{\mathcal{A}\Delta\tau_k}, \qquad \Gamma_k = \int_{\tau_{k-1}}^{\tau_k} e^{\mathcal{A}(\tau_k - \sigma)} E\,\mathbf{u}(\sigma)\,d\sigma.$$

Si $\mathbf{u}$ se mantiene constante, $\mathbf{u} \equiv \bar{\mathbf{u}}_k$, en el intervalo, entonces, como $\mathcal{A}$ es invertible ($\det \mathcal{A} = \det \Omega^2 \neq 0$),

$$\Gamma_k = \mathcal{A}^{-1}\big(\Phi_k - I\big) E\, \bar{\mathbf{u}}_k = \big(I - \Phi_k\big)\, \mathbf{s}_{e,k}, \qquad \mathbf{s}_{e,k} = \begin{bmatrix} \Omega^{-2}\bar{\mathbf{u}}_k \\ \mathbf{0} \end{bmatrix},$$

donde $\mathbf{s}_{e,k}$ es el equilibrio del sistema con excitación $\bar{\mathbf{u}}_k$. Equivalentemente, $\mathbf{s}(\tau_k) - \mathbf{s}_{e,k} = \Phi_k\big(\mathbf{s}(\tau_{k-1}) - \mathbf{s}_{e,k}\big)$.

8.3. Propagador por modo

Como Ω y D son diagonales, tras reordenar el estado por modos, $\mathbf{s}_i = [\psi_i; \psi_i{}']$, el propagador se desacopla en bloques de 2×2. Para modos subamortiguados ($0 < \xi_i < 1$), con $\omega_{d,i} = \Omega_i\sqrt{1-\xi_i^2}$:

$$\Phi_i = e^{-\xi_i\Omega_i\Delta\tau} \begin{bmatrix} \cos(\omega_{d,i}\Delta\tau) + \dfrac{\xi_i\Omega_i}{\omega_{d,i}}\sin(\omega_{d,i}\Delta\tau) & \dfrac{1}{\omega_{d,i}}\sin(\omega_{d,i}\Delta\tau) \\ -\dfrac{\Omega_i^2}{\omega_{d,i}}\sin(\omega_{d,i}\Delta\tau) & \cos(\omega_{d,i}\Delta\tau) - \dfrac{\xi_i\Omega_i}{\omega_{d,i}}\sin(\omega_{d,i}\Delta\tau) \end{bmatrix}.$$

Los eigenvalores de $\mathcal{A}_i$ son $-\xi_i\Omega_i \pm i\,\omega_{d,i}$, con parte real negativa si $\xi_i > 0$. Por tanto $\|\Phi^n\| \to 0$ cuando $n \to \infty$: el sistema es asintóticamente estable y toda condición inicial se amortigua.

8.4. Pronóstico

Dado el análisis $\mathbf{s}_{a,k-1}$ en t_{k-1}, el estado de fondo (pronóstico) en t_k es

$$\mathbf{s}_{b,k} = \Phi_k\, \mathbf{s}_{a,k-1} + \Gamma_k, \qquad k = 1, 2, \ldots,$$

con $\mathbf{s}_{a,0}$ dado como condición inicial.

8.5. Alcance del pronóstico

1. Dentro de un archivo, las muestras están separadas por $\Delta t = 1/20\,000$ s $= 50$ μs, y el factor de amortiguamiento por paso es $e^{-\xi_i w_i \Delta t}$, cercano a 1 para $\xi_i w_i \Delta t \ll 1$. El pronóstico propaga el estado entre muestras.

2. Entre archivos consecutivos hay $\Delta t = 600$ s. Si $\xi_i w_i \cdot 600 \gg 1$, entonces $\Phi_k \approx 0$ y $\mathbf{s}_{b,k} \approx \Gamma_k = \mathbf{s}_{e,k}$: el pronóstico no transmite información del archivo anterior y el estado se inicializa con el equilibrio forzado. Por tanto el ciclo pronóstico–análisis tiene sentido dentro de cada archivo, no entre archivos.

3. Las matrices Ω y D dependen de $\mathbf{K}$, $\mathbf{M}$ y $\mathbf{C}$, es decir, de R_b, C_b, R_i y C_i. En el pronóstico se consideran constantes. El modelo no incluye error de modelo ni evolución de los parámetros.

4. La excitación $\mathbf{u}(\tau)$ depende de F_1 y F_2, que no se miden. Deben especificarse o modelarse antes de ejecutar el pronóstico.

9. Operador de observación

9.1. Aceleraciones en los cojinetes

Las observaciones son aceleraciones radiales en los cojinetes. Se asume que la aceleración medida en la carcasa coincide con la aceleración del eje en el punto del cojinete (los cojinetes se modelan con soporte rígido). De la cinemática, derivando dos veces $y_{C_i} = y + r_{C_ix}\theta_z$ y $z_{C_i} = z - r_{C_ix}\theta_y$:

$$\ddot{y}_{C_i} = \ddot{y} + r_{C_ix}\ddot{\theta}_z = \mathbf{t}_i^y\,\ddot{\mathbf{q}}, \qquad \ddot{z}_{C_i} = \ddot{z} - r_{C_ix}\ddot{\theta}_y = \mathbf{t}_i^z\,\ddot{\mathbf{q}},$$

$$\mathbf{t}_i^y = \big[\,1,\ 0,\ 0,\ r_{C_ix}\,\big], \qquad \mathbf{t}_i^z = \big[\,0,\ 1,\ -r_{C_ix},\ 0\,\big].$$

El vector de aceleraciones observadas es $\mathbf{a} = T\,\ddot{\mathbf{q}} \in \mathbb{R}^{n_o}$, donde las filas de T son las $\mathbf{t}_i^y$, $\mathbf{t}_i^z$ de los canales disponibles:

- **Conjunto 1** ($n_o = 8$, dos canales por cojinete, identificados con y y z):

$$T = \begin{bmatrix} \mathbf{t}_1^y \\ \mathbf{t}_1^z \\ \vdots \\ \mathbf{t}_4^y \\ \mathbf{t}_4^z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{8\times 4}.$$

- **Conjuntos 2 y 3** ($n_o = 4$, un canal por cojinete): la fila i de T es $\mathbf{t}_i^y$ o $\mathbf{t}_i^z$, según la dirección del acelerómetro del cojinete i.

9.2. Aceleraciones en función del estado modal

De la sección de reducción, $\mathbf{q} = S_q\mu + V_r\psi$, con $V_r = S_q\Sigma^{1/2}\phi$. Como μ es constante y $\ddot{\mathbf{q}} = w_0^2\,V_r\,\psi''$ (derivada respecto a τ), y de la ecuación reducida $\psi'' = \mathbf{u} - \Omega^2\psi - D\psi'$:

$$\mathbf{a} = w_0^2\,T\,V_r\big(\mathbf{u} - \Omega^2\psi - D\psi'\big).$$

Con $\mathbf{s} = [\psi; \psi']$ el modelo de observación es afín en $\mathbf{s}$:

$$\mathbf{a}_k = H\,\mathbf{s}_k + \mathbf{c}_k,$$

$$H = -w_0^2\,G\begin{bmatrix}\Omega^2 & D\end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n_o \times 2r}, \qquad G = T\,V_r \in \mathbb{R}^{n_o \times r}, \qquad \mathbf{c}_k = w_0^2\,G\,\mathbf{u}(\tau_k).$$

Con el ruido de la sección de mediciones,

$$\mathbf{y}_k^o = H\,\mathbf{s}_k + \mathbf{c}_k + \boldsymbol{\varepsilon}_k, \qquad \boldsymbol{\varepsilon}_k \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, R_o). \tag{3}$$

H depende solo de Ω, D, T y V_r; es constante mientras los parámetros del modelo lo sean. $\mathbf{c}_k$ requiere conocer $\mathbf{u}(\tau_k)$, es decir, la excitación.

9.3. Rango de H y observabilidad

Como $[\Omega^2 \quad D] \in \mathbb{R}^{r \times 2r}$ tiene rango r (Ω^2 es invertible), $\operatorname{rank} H = \operatorname{rank} G \leq r$. Por tanto H observa solo r combinaciones de $\mathbf{s}$, a saber $\Omega^2\psi + D\psi'$, equivalente a ψ''. Quedan al menos r direcciones en $\ker H$, que una observación aislada no corrige y que se vuelven observables a través de la dinámica solo si el par (Φ, H) es observable.

El rango de G depende de T:

- Conjunto 1: $\operatorname{rank} T = 4$ si al menos dos posiciones $r_{C_i x}$ son distintas. Las filas $\mathbf{t}^y$ generan las columnas 1 y 4, y las filas $\mathbf{t}^z$ las columnas 2 y 3. Las 8 lecturas son redundantes: solo 4 combinaciones son independientes.
- Conjuntos 2 y 3: si los cuatro acelerómetros miden la misma dirección, $\operatorname{rank} T = 2$. Con dirección y solo se observa el par (y, θ_z), y con dirección z solo (z, θ_y). El otro subsistema no es observable. Para $\operatorname{rank} T = 4$ se requieren cojinetes con direcciones distintas y posiciones $r_{C_i x}$ distintas.

10. Asimilación de datos 3D-Var

10.1. Planteamiento

En cada instante de medición t_k se dispone de dos fuentes de información sobre el estado modal $\mathbf{s}_k = [\psi_k; \psi_k'] \in \mathbb{R}^{2r}$:

1. el estado de fondo $\mathbf{s}_{b,k}$, obtenido con el modelo de pronóstico, y
2. las aceleraciones observadas $\mathbf{y}_k^o \in \mathbb{R}^{n_o}$, relacionadas con $\mathbf{s}_k$ mediante el operador de observación (3).

Se supone que el error del estado de fondo es gaussiano, $\mathbf{s}_k \sim \mathcal{N}(\mathbf{s}_{b,k}, B_b)$, con $B_b \in \mathbb{R}^{2r\times 2r}$ simétrica y definida positiva, y que el error de observación es $\boldsymbol{\varepsilon}_k \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, R_o)$, independiente del error de fondo. El análisis $\mathbf{s}_{a,k}$ es el estimador de máximo a posteriori. Como H es lineal, el problema es lineal–gaussiano.

10.2. Función de costo

Por el teorema de Bayes, $p(\mathbf{s}\,|\,\mathbf{y}^o) \propto \exp\big(-J(\mathbf{s})\big)$, con

$$J(\mathbf{s}) = \tfrac{1}{2}(\mathbf{s}-\mathbf{s}_b)^\top B_b^{-1}(\mathbf{s}-\mathbf{s}_b) + \tfrac{1}{2}(\mathbf{y}^o - H\mathbf{s} - \mathbf{c})^\top R_o^{-1}(\mathbf{y}^o - H\mathbf{s} - \mathbf{c}).$$

(Se omite el subíndice k cuando no hay ambigüedad.) El análisis es $\mathbf{s}_a = \arg\min_{\mathbf{s}} J(\mathbf{s})$. El gradiente y el hessiano son

$$\nabla J(\mathbf{s}) = B_b^{-1}(\mathbf{s}-\mathbf{s}_b) - H^\top R_o^{-1}(\mathbf{y}^o - H\mathbf{s} - \mathbf{c}), \qquad \nabla^2 J = B_b^{-1} + H^\top R_o^{-1} H.$$

Como $B_b^{-1} \succ 0$ y $H^\top R_o^{-1} H \succeq 0$, se tiene $\nabla^2 J \succ 0$ y el mínimo es único, aunque H tenga rango deficiente.

10.3. Solución en forma cerrada

Sea la innovación $\boldsymbol{\delta} = \mathbf{y}^o - \mathbf{c} - H\mathbf{s}_b$ y el incremento $\delta\mathbf{s} = \mathbf{s}_a - \mathbf{s}_b$. De $\nabla J(\mathbf{s}_a) = \mathbf{0}$, usando $\mathbf{y}^o - H\mathbf{s}_a - \mathbf{c} = \boldsymbol{\delta} - H\delta\mathbf{s}$:

$$B_b^{-1}\delta\mathbf{s} = H^\top R_o^{-1}\big(\boldsymbol{\delta} - H\delta\mathbf{s}\big) \implies \big(B_b^{-1} + H^\top R_o^{-1} H\big)\,\delta\mathbf{s} = H^\top R_o^{-1}\boldsymbol{\delta}.$$

Para escribirlo con una inversa de tamaño $n_o \times n_o$, se observa que

$$\big(B_b^{-1} + H^\top R_o^{-1} H\big) B_b H^\top = H^\top + H^\top R_o^{-1} H B_b H^\top = H^\top R_o^{-1}\big(R_o + H B_b H^\top\big),$$

de donde

$$\mathcal{G} = \big(B_b^{-1} + H^\top R_o^{-1} H\big)^{-1} H^\top R_o^{-1} = B_b H^\top \big(H B_b H^\top + R_o\big)^{-1},$$

$$\mathbf{s}_a = \mathbf{s}_b + \mathcal{G}\,\big(\mathbf{y}^o - \mathbf{c} - H\mathbf{s}_b\big). \tag{4}$$

La covarianza del análisis es $P_a = (\nabla^2 J)^{-1} = (I - \mathcal{G}H)\,B_b$. En efecto,

$$(I - \mathcal{G}H) B_b \big(B_b^{-1} + H^\top R_o^{-1} H\big) = I + B_b H^\top R_o^{-1} H - \mathcal{G}\big(H + H B_b H^\top R_o^{-1} H\big) = I,$$

pues $\mathcal{G}\big(H + H B_b H^\top R_o^{-1} H\big) = \mathcal{G}\,(R_o + H B_b H^\top) R_o^{-1} H = B_b H^\top R_o^{-1} H$.

10.4. Especificación de R_o y B_b

Covarianza de observación. R_o es la covarianza del ruido de medición de la sección correspondiente: $R_o = \mathrm{diag}(\sigma_1^2, \ldots, \sigma_{n_o}^2)$.

Covarianza de fondo. Por construcción, $\mathbf{d} = \Sigma^{-1/2}(\hat{\mathbf{q}} - \mu)$ tiene covarianza I sobre las muestras con las que se calcularon μ y Σ. Con $\mathbf{d} = \phi\psi$, $\psi = \phi^{+}\mathbf{d}$ tiene covarianza $P_\psi = (\phi^\top \phi)^{-1}$. Para las velocidades modales, en respuesta armónica de frecuencia adimensional Ω_f, $\mathbb{E}[\psi_i'^2] = \Omega_f^2\, \mathbb{E}[\psi_i^2]$. Se adopta

$$B_b = \sigma_b^2 \begin{bmatrix} P_\psi & 0 \\ 0 & \Omega_f^2 P_\psi \end{bmatrix},$$

donde el factor σ_b^2 escala la incertidumbre del pronóstico y es un parámetro de ajuste.

10.5. Algoritmo

Para cada instante de medición $k = 1, 2, \ldots$ dentro de un mismo archivo:

1. **Pronóstico:** $\mathbf{s}_{b,k} = \Phi_k\, \mathbf{s}_{a,k-1} + \Gamma_k$.
2. **Innovación:** $\boldsymbol{\delta}_k = \mathbf{y}_k^o - \mathbf{c}_k - H\, \mathbf{s}_{b,k}$.
3. **Ganancia:** $\mathcal{G} = B_b H^\top \big(H B_b H^\top + R_o\big)^{-1}$.
4. **Análisis:** $\mathbf{s}_{a,k} = \mathbf{s}_{b,k} + \mathcal{G}\, \boldsymbol{\delta}_k$, con $P_{a,k} = (I - \mathcal{G}H)B_b$.
5. **Reconstrucción física:** $\mathbf{q}_k = S_q \mu + V_r\, \psi_{a,k}$.

El estado se inicializa con $\mathbf{s}_{a,0}$, y B_b y R_o se mantienen fijas (3D-Var no propaga la covarianza entre ciclos). Como H es constante, $\mathcal{G}$ se calcula una sola vez.

11. Estimación de parámetros

En las secciones anteriores se supusieron conocidos Ω, D, V_r, T y la excitación $\mathbf{u}$, y se estimó solo el estado $\mathbf{s}$. En esta sección se levanta ese supuesto: los parámetros que determinan esas cantidades se estiman junto con el estado.

11.1. Parámetros

Los parámetros de interés, que caracterizan el estado de cada cojinete y de la banda, son

$$\theta = \left[\ln \tilde{R}_1, \ldots, \ln \tilde{R}_4,\ \ln \tilde{R}_b,\ \ln \tilde{a}_R,\ \ln \tilde{b}_R\right]^\top \in \mathbb{R}^7,$$

con $\tilde{R}_i = R_i/(mw_0^2)$, $\tilde{R}_b = R_b/(mw_0^2)$, $\tilde{a}_R = a_R/w_0$ y $\tilde{b}_R = b_R w_0$. De θ dependen w_i, ξ_i y el régimen de cada modo (subamortiguado, crítico o sobreamortiguado). Las demás cantidades desconocidas se estiman como variables conjuntas y no se reportan:

$$\eta = \left[\ln \tilde{\rho}^2,\ \tilde{r}_{C_1 x}, \ldots, \tilde{r}_{C_4 x},\ \tilde{r}_{bx},\ \tilde{F}_1,\ \tilde{F}_2\right]^\top \in \mathbb{R}^8,$$

con $\tilde{\rho}^2 = I_t/(mL^2)$, $\tilde{r} = r/L$ y $\tilde{F}_j = F_j/(mLw_0^2)$. La masa no es identificable por separado: multiplicar m, I_t, R_i, R_b y F_j por un mismo factor, con a_R y b_R fijos, no cambia $\mathbf{q}(t)$; por ello los parámetros se normalizan por m.

11.2. Vector de control y pronóstico

El vector de control es

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} \mathbf{s} \\ \theta \\ \eta \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2r+15}.$$

El pronóstico es

$$\mathbf{s}_k^b = \Phi_k\, \mathbf{s}_{k-1}^a + \Gamma_k, \qquad \theta_k^b = \theta_{k-1}^a, \qquad \eta_k^b = \eta_{k-1}^a,$$

con $\Phi_k = e^{\mathcal{A}\Delta\tau_k}$ y Γ_k evaluados en θ_{k-1}^a, η_{k-1}^a (se recalculan en cada ciclo; la exponencial matricial vale para $\xi_i < 1$, $\xi_i = 1$ y $\xi_i > 1$). La persistencia de θ y η equivale a un paseo aleatorio, $\theta_k = \theta_{k-1} + \varepsilon_k$: no impone parámetros constantes, y los cambios de R_i, R_b, a_R, b_R los recoge el análisis.

11.3. Operador de observación

Con θ y η desconocidos,

$$\mathbf{h}(\mathbf{z}) = H(\theta,\eta)\,\mathbf{s} + \mathbf{c}(\theta,\eta), \qquad H = -w_0^2\, G\left[\Omega^2 \;\; D\right], \quad G = T\,V_r, \quad \mathbf{c} = w_0^2\, G\,\mathbf{u},$$

que es no lineal en $\mathbf{z}$, porque Ω, D, V_r, T y $\mathbf{u}$ dependen de θ y η (con $r_{C_i x} = L\tilde{r}_{C_i x}$ en T).

11.4. Distribución a priori

Las a priori son gaussianas sin truncar, $\theta \sim \mathcal{N}(\theta_b, B_\theta)$ y $\eta \sim \mathcal{N}(\eta_b, B_\eta)$: la positividad la garantiza la escala logarítmica, por lo que no se imponen cotas. Se toman poco informativas: $\theta_b = \mathbf{0}$ (valor 1 en escala adimensional) y $B_\theta = \sigma_\theta^2 I_7$ con σ_θ grande. Para η, η_b son los valores nominales de la figura (posiciones, inercia) y $\mathbf{0}$ para $\tilde{F}_j$, y $B_\eta = \mathrm{diag}(\sigma_\rho^2, \sigma_r^2 I_5, \sigma_F^2 I_2)$ con varianzas grandes. B_θ debe ser al menos del tamaño del cambio esperado de θ entre ciclos; si es menor, el análisis no puede seguir los cambios de R y C. La covarianza de fondo es

$$B_z = \mathrm{blockdiag}\big(B_b,\ B_\theta,\ B_\eta\big),$$

con B_b de la sección anterior.

11.5. Función de costo y solución

En cada t_k,

$$J(\mathbf{z}) = \tfrac{1}{2}(\mathbf{z} - \mathbf{z}_b)^\top B_z^{-1}(\mathbf{z} - \mathbf{z}_b) + \tfrac{1}{2}\big(\mathbf{y}^o - \mathbf{h}(\mathbf{z})\big)^\top R_o^{-1}\big(\mathbf{y}^o - \mathbf{h}(\mathbf{z})\big).$$

Como $\mathbf{h}$ es no lineal, se linealiza alrededor de la iteración $\mathbf{z}^{(j)}$ (j cuenta iteraciones, no instantes). Con $\mathbf{z}^{(0)} = \mathbf{z}_b$ y $\mathcal{J}_j = \partial\mathbf{h}/\partial\mathbf{z}\big|_{\mathbf{z}^{(j)}}$:

$$\mathbf{z}^{(j+1)} = \mathbf{z}_b + B_z\mathcal{J}_j^\top\big(\mathcal{J}_j B_z \mathcal{J}_j^\top + R_o\big)^{-1}\Big[\mathbf{y}^o - \mathbf{h}(\mathbf{z}^{(j)}) + \mathcal{J}_j\big(\mathbf{z}^{(j)} - \mathbf{z}_b\big)\Big]. \quad (5)$$

El análisis $\mathbf{z}_a$ es el límite de las iteraciones. El jacobiano es $\mathcal{J} = \big[\, H(\theta,\eta)\ \ \partial_\theta\mathbf{h}\ \ \partial_\eta\mathbf{h}\,\big]$, con $\partial_\theta\mathbf{h}$ y $\partial_\eta\mathbf{h}$ por diferencias finitas, pues V_r y w_i salen del problema de eigenvalores. Si solo se estimara $\mathbf{s}$, $\mathcal{J} = H$ y la primera iteración de (5) es exactamente (4).

11.6. Algoritmo

Para cada instante k dentro de un archivo:

1. Pronóstico de $\mathbf{z}_k^b$ como arriba.
2. Análisis: iteraciones (5) hasta convergencia.
3. Diagnóstico: $\xi_i(\theta_k^a) = \tfrac{1}{2}\big(a_R/w_i + b_R w_i\big)$ y régimen de cada modo; se reportan R_i (normalizados por m) y su cambio respecto al valor sano.

11.7. Identificabilidad

1. Con m, I_t y las posiciones dados, la dinámica depende de los R_i solo por $S_m = \sum_i R_i\, r_{C_i x}^m$, $m = 0, 1, 2$, y de R_b: 4 combinaciones para 5 incógnitas. Queda una dirección no identificable: los datos determinan cuándo cambia el sistema, pero no atribuyen el cambio a un cojinete sin una hipótesis adicional.

2. Una comprobación local es el rango de $\mathcal{J}$ en el análisis: si es menor que $2r+15$, hay combinaciones de $\mathbf{z}$ que una observación no determina y solo las fija B_z.

12. Resultados

12.1. Resistencias de los cojinetes

Se analiza la evolución temporal de las resistencias estimadas para los cuatro cojinetes, normalizadas respecto a sus valores iniciales.

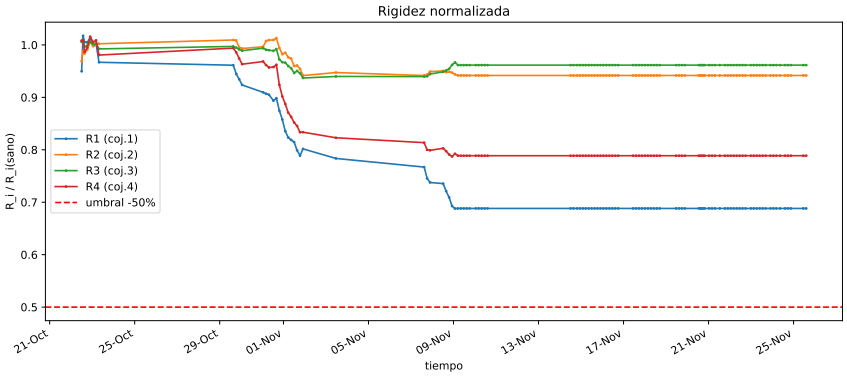


Figura 5: Evolución de las resistencias normalizadas de los cuatro cojinetes.

12.2. Frecuencias naturales

A partir de los parámetros estimados, se estudia la evolución de las frecuencias naturales del sistema.

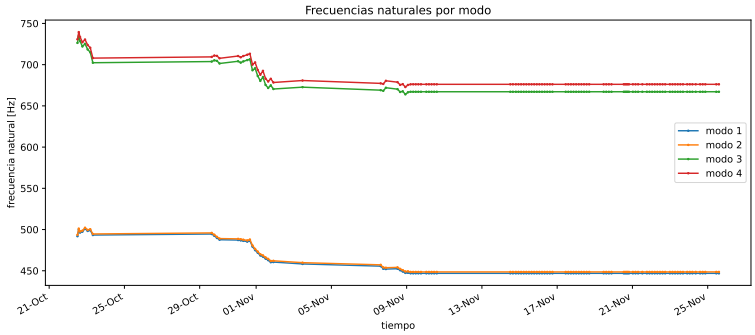


Figura 6: Evolución de las frecuencias naturales estimadas.

12.3. Razones de amortiguamiento

Se presentan las razones de amortiguamiento de los cuatro modos, calculadas a partir de los parámetros del modelo.

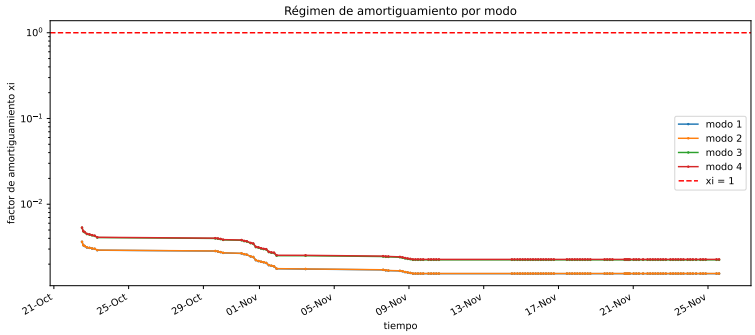


Figura 7: Evolución de las razones de amortiguamiento estimadas.

12.4. Parámetros del amortiguamiento

Finalmente, se muestra la evolución de los parámetros a_R y b_R durante el proceso de estimación.

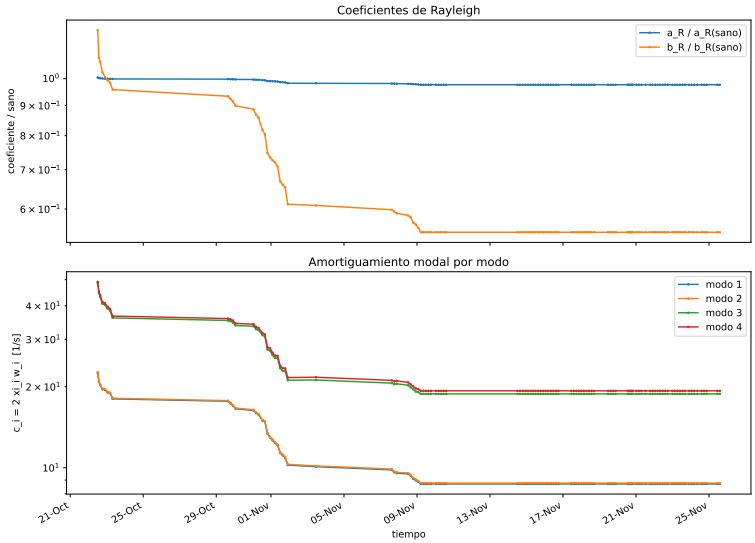


Figura 8: Evolución de los parámetros a_R y b_R.